

第39届中国化学奥林匹克(初赛)试题

(2025年9月7日9:00-12:00)

提示: 1) 试卷共9页。请仔细核对。

2) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

3) 只有题2.2.1、题2.2.2、题4.1和题6.1.1的计算结果要求修约有效数字。

4) 计算过程, 列出公式后, 先代入数值, 然后给出答案; 代入数值时, 可以不写单位, 最后在答案后给出单位, 常数, 如 R 、 N_A 、 π 等可以用符号代替;

5) 每个解释题的文字不能超过30个。

6) 可能需要的常数: 法拉第常数 $F=9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$; 玻尔兹曼常数 $k_B=R/N_A$; 气体常数 $R=8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$; 阿伏加德罗常数 $N_A=6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。

7) 缩写: Ac: 乙酰基; Ar: 芳基; Boc: 叔丁氧羰基; Bu: 丁基; Et: 乙基; HMPA: 六甲基磷酰三胺; LDA: 二异丙基氨基锂; Me: 甲基; rt: 室温; THF: 四氢呋喃; TsOH: 对甲苯磺酸。

第1题 砷化学 (15分, 7%)

由于黄金稀有且价值连城, 古人产生了各种人工制备黄金的奇思妙想。一种最粗浅的想法是, 以黄色或接近黄色的矿物为原料与贱金属反应, 将贱金属转化为黄金颜色的“伪金”。《正统道藏·龙虎还丹诀》记载了东汉孤刚子《五金诀》中提到的四种黄色矿物“四黄”与贱金属反应得到“伪金”的方法: “雄黄功能变铁, 雌黄功能变锡, 砒黄功能变铜, 硫黄功能变银、化汞。‘四黄’功亦能反铁为铜、反铜为银、反银为金, 如谷作米, 是天地之中, 自然之道。”实际上, 雄黄为 As_4S_4 , 雌黄为 As_2S_3 , 砒黄为 As_2O_3 , 硫黄为硫单质。

1.1 完成以下得到“伪金”的反应方程式:

1.1.1 雄黄“变”铁。

1.1.2 砒黄“变”铜 (在木炭存在下) (提示: 含砷5%的砷铜合金是黄色的)。

1.2 与砒黄相似, 砷酸钾也具有“点化”的功能。南北朝时期苏元明将雄黄与草木灰(主要成分为 K_2CO_3)在空气中一同煅烧, 得到熔融的砷酸钾和四硫代砷酸钾。写出此反应方程式。

1.3 孙思邈在《太清丹经要诀》中描述: “雄黄十两, 末之; 锡三两。……入坩锅中, 火之。……令坩同火色, 寒之。开, 黄色似金。”可见在雄黄或雌黄“变”锡的反应过程中, 控制反应温度非常重要。现代研究表明, 当反应温度较低, 雄黄不能熔化, 导致反应较慢; 当温度过高时, 伪金A会发生分解, 形成非金属单质B和化合物C。反应中各物质计量比相同。

1.3.1 写出A、B和C的化学式。

1.3.2 根据下表数据, 通过计算确定分解反应的温度范围(假设 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $S_m^\ominus$ 不随温度变化)。

$\text{As}_4\text{S}_4(\text{s}) = \text{As}_4\text{S}_4(\text{l}) \quad \Delta_r H_m^\ominus = 12.14 \text{ kJ mol}^{-1}; \quad \Delta_r S_m^\ominus = 20.92 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$			
分解温度附近	A	B	C
$\Delta_r H_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-116.14	76.84	-75.69
$S_m^\ominus / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	160.32	135.36	136.10

1.4 有人推测, 阿拉伯人改进了上述方法, 得到今天称之为“彩金”(mosaic gold)的物质。阿拉伯人采用的方法是使用朱砂(HgS)、砷砂(NH_4Cl)与金属锡共同加热。

1.4.1 根据下列数据, 通过计算判断制备“彩金”的反应在题1.3规定的温度上限内能否进行。提示: 如果你无法得到题1.3的温度上限, 本问可以选用1000 K。

反应温度附近	HgS	Hg	Sn	NH_4Cl	NH_3	HCl
$\Delta_r H_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-23.12	71.72	21.48	-280.17	-24.21	-77.50
$S_m^\ominus / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	139.86	195.31	93.48	173.15	234.17	215.81

1.4.2 解释砷砂在此反应过程中的作用。

第2题 普鲁士蓝类化合物的离子传输 (23分, 10%)

普鲁士蓝类化合物(PBA)是由 CN^- 与金属离子配位形成的立方体网络结构, 其中金属离子在立方体顶点,

第1页, 共9页

-CN 为立方体的边，立方体空腔中可以存储碱金属离子，也可作为锂离子电池的正极材料。某种 PBA (PBA-1) 的化学式为 $\text{KFe}_2(\text{CN})_6$ ，式量为 306.92，具有简单立方结构，相邻的 Fe-Fe 之间距离为 $a = 0.510 \text{ nm}$ 。

2.1 PBA-1 为蓝色晶体，通过电极反应吸收足量的 K^+ 后，转变成白色的普鲁士白。

2.1.1 写出生成普鲁士白的电极反应方程式。

2.1.2 解释电极反应过程中化合物颜色变化的原因。

2.1.3 计算 PBA-1 作为正极材料的理论比容量，用 $\text{mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$ 表示。

2.2 利用光学显微镜观察颗粒的颜色变化，可监测单个 PBA 颗粒的充放电过程。当颗粒与电极界面接触良好时，其放电过程的速率只取决于 K^+ 进入晶格空腔的扩散速率。此时颗粒的电容量 Q 随时间 t 的变化如下：

$$Q = Q_0 e^{-\frac{\pi^2 D}{4L^2} t}$$

其中 Q_0 是颗粒的初始电容量， D 是 K^+ 在晶格中的扩散系数， L 是颗粒边长。现有一个边长为 180 nm 的立方体 PBA-1 颗粒，与电极界面接触良好，对其进行放电实验。提示：此小題要求有效数字。

2.2.1 计算该颗粒的初始电容量 Q_0 (单位：库伦 C)。

2.2.2 用光学方法测得在 $t = 5.00 \text{ s}$ ，该颗粒的剩余电容量为 $0.964 \times 10^{-12} \text{ C}$ ，计算 K^+ 的扩散系数 D (单位： $\text{nm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$)。如果你在 2.2.1 中没有得出 Q_0 ，本问使用 $Q_0 = 3.60 \times 10^{-12} \text{ C}$ 。

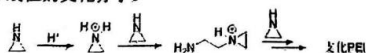
2.3 当 PBA 颗粒与电极界面接触不良时，充放电速率取决于接触电阻。对于一个边长为 180 nm 的立方体 PBA-1 颗粒，在恒定电压 0.300 V 条件下，由光学显微镜测得颗粒的剩余电容量 Q 随时间 t 变化如下。通过计算确定该 PBA-1 颗粒与电极界面的接触电阻 (单位： Ω)。

$Q (10^{-12} \text{ C})$	2.540	1.570	0.630
$t (\text{s})$	50.0	100.0	150.0

2.4 将质量共计为 0.3198 ng ，边长为 180 nm 的立方体 PBA-1 颗粒均匀铺洒在电极表面，其中颗粒与电极接触的情况仅包含 2.2 和 2.3 所述的两种。现测得在恒定电压 0.500 V ， $t = 10.00 \text{ s}$ 时刻，总电流值为 1.38576 nA ，计算与电极表面接触不良的 PBA-1 颗粒的含量百分比。如果你在 2.2.1、2.2.2 和 2.3 中的任何一个问题中没有得出结果，本问可以使用 $Q_0 = 3.60 \times 10^{-12} \text{ C}$ ， $D = 3.00 \times 10^3 \text{ nm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ ， $R = 2.00 \times 10^{13} \Omega$ 。提示：对函数 $y = e^{kx}$ 而言，其导数 $dy/dx = ke^{kx}$ 。

第 3 题 高分子的制备(12 分，5%)

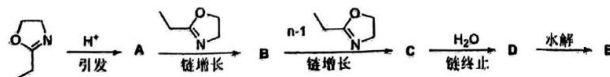
由于低成本和实用性，高分子改变了现代生活。聚乙烯亚胺(PEI)是一种富含氨基的高分子材料，广泛用于基因递送、药物传输和功能材料修饰，具有优异的电荷结合能力和内体逃逸特性。与环氧乙烷开环聚合得到聚乙二醇类似，PEI 可以通过氮杂环丙烷在酸性条件下进行阳离子开环聚合得到。然而与聚乙烯醇不同，这种方法得到的 PEI 是非线性的支化分子。



3.1 解释该方法为何不能得到线性 PEI，只能得到支化 PEI？

3.2 PEI 与核酸分子容易形成外层 PEI、内层核酸的复合物结构。该复合物可以轻松跨过细胞膜，将原本难以跨膜的核酸分子递送入细胞内。核酸和 PEI 形成复合物主要依靠哪种分子间作用力？

3.3 与支化 PEI 相比，线性 PEI 具有更低的毒性、更高的复合物稳定性和结构可控性。某类直线性 PEI 是通过噻唑啉在酸性条件下的阳离子开环聚合得到的。画出下面反应式中 A-E 的结构式，注意需要明确画出聚合物的端基结构。(提示：A、B 以及 C 均带有正电荷)



第4题 碘单质的结构与性质 (20分, 8%)

1826年, 法国化学家比拉迪尼(H. de la Bellardiere)首次制得碘化钠, 并以淀粉为指示剂, 将其应用于次氯酸钙的滴定, 开创了碘量法的研究与应用。后来, 施瓦茨(Schwartz)引入硫代硫酸钠作为滴定剂。1843年, 福尔多斯(Fordos)和盖利斯(Gelis)揭示了两个碘原子可定量氧化两分子硫代硫酸钠, 这一反应构成了碘量法的基础。1853年, 本生(Bunsen)对碘量法进行了进一步完善。此后, 基于碘单质或其化合物(如 KI、KIO₃ 等)与待测物质之间的氧化还原反应用于定量分析待测物质的含量, 这种方法被称为碘量法, 是一种经典且实用的化学分析方法, 应用日益广泛, 在多个领域发挥着重要作用。

4.1 现有未知浓度的 KI 溶液, 取 25.00 mL 溶液, 用稀 HCl 处理后, 再与 10.00 mL 0.05000 mol L⁻¹ 的 KIO₃ 反应(步骤 A); 将所得的溶液煮沸(步骤 B)一段时间后, 再加入过量的 KI 溶液反应(步骤 C); 用 0.1008 mol L⁻¹ Na₂S₂O₃ 溶液滴定至终点, 消耗 21.44 mL(步骤 D)。

4.1.1 写出实验过程中涉及的化学反应式。

4.1.2 计算 KI 溶液的浓度(提示: 此题要求有效数字)。

4.1.3 为什么不在步骤 A 之后直接用 Na₂S₂O₃ 溶液滴定?

4.1.4 步骤 B 中煮沸的目的是什么?

4.1.5 碘量法测定中专用的一种锥形瓶叫碘量瓶, 在锥形瓶口上使用磨口塞子密封。观察如图所示的碘量瓶, 说明使用碘量瓶的好处。



4.2 碘离子可以与碘分子 I₂ 结合生成 I₃⁻; I₃⁻ 继续与 I₂ 结合生成一系列的多碘阴离子(polyiodide anion), 如 I₅⁻ 和 I₇⁻ 等。这类化合物的共同特征是含有 2 个以上的碘原子, 且电荷数较低。它们可以被看作是碘离子与 1 个或多个碘分子结合形成的络合物。

4.2.1 直线形的 I₃⁻ 是最简单的多碘阴离子。写出位于中心的碘原子杂化形式。

4.2.2 I₃⁻ 的 I-I 键长为 2.91 Å, 而 I₂ 的 I-I 键长为 2.71 Å, 利用某一个典型的有机反应过渡态解释 I₃⁻ 键长变长的原因。

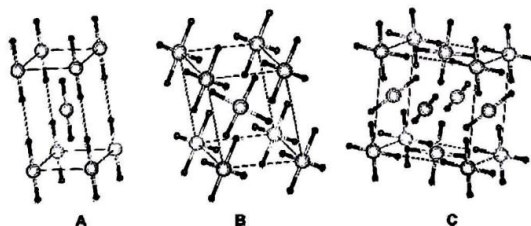
4.2.3 画出 I₅⁻ 所有可能的结构式, 并标出每一个碘的形式电荷。

4.2.4 按相同方法继续加合 I₂, 写出 I₇⁻ 可能的异构体数目(不考虑顺反异构或构象异构)。

第5题 Xe 化合物的结构 (18分, 8%)

惰性气体在特定条件下可以形成各种化学键, 其中以 Xe 形成的化合物最为常见。提示: 本题投影图均为一个晶胞, 不含晶胞外的原子。

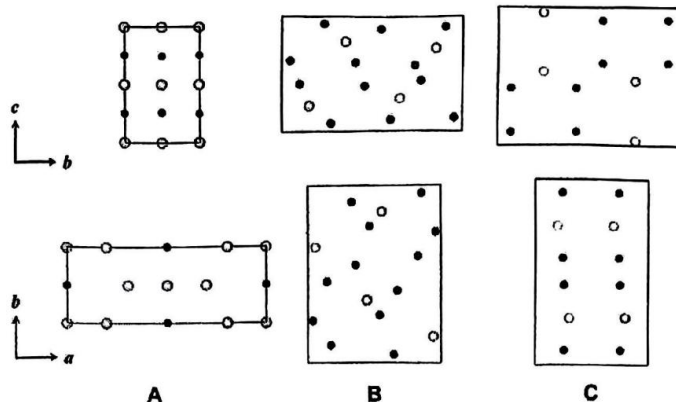
5.1 XeF_x 是较早被发现的一类惰性气体化合物, 三种 XeF_x (A、B 和 C) 的晶胞结构如下图所示, 其中大球为 Xe, 小球为 F。写出三种晶体的化学组成。



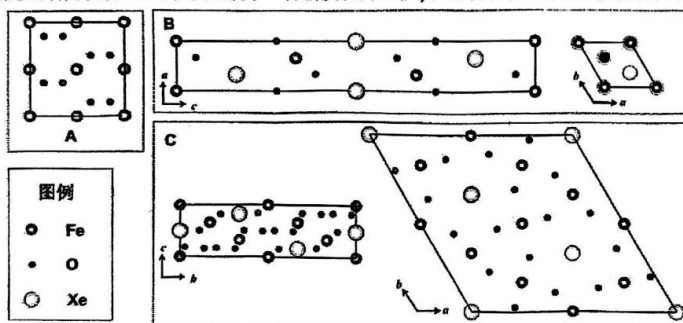
5.2 XeO_x 化合物具有较强的稳定性, 且具有重要的实用价值。下图给出了 3 种 XeO_x 晶体(A、B 和 C) 沿不同方向的投影图, 其中浅色球为 Xe, 深色球为 O。

5.2.1 判断这三个化合物中哪一个 XeO_x 化合物中 Xe 的化合价最高, 并写出其所属晶系。

5.2.2 写出化合物 A 的组成。



5.3 大气中 Xe 的含量远远低于其它惰性气体。据估计地球上约 99% 初生 Xe 气神奇消失了，人们提出了很多假说。最近的研究发现 Xe 可以被地幔中一种新发现的 Fe_xO_y 化合物吸收，形成了更为稳定的复合物。



5.3.1 该 Fe_xO_y 化合物由共顶点的 FeO_6 八面体构成，属于简单立方晶系，沿(001)方向的投影如上图 A 所示，写出其组成。

5.3.2 Fe_xO_y 吸附 Xe 后晶体转变为菱心六方晶格，其中代表性化合物有 B 和 C。在这两种化合物的晶格中，Xe 吸附在 Fe_xO_y 的层间或孔道中，其沿不同方向的投影图分别如图 B 和 C 所示。分别确定化合物 B 和 C 中每摩尔 Fe_xO_y 吸附的 Xe 摩尔数。

第 6 题 储氢技术 (33 分, 15%)

利用绿氢替代化石燃料实现工业、发电、交通等碳排放领域深度脱碳是我国实现 2030 年碳达峰、2060 年碳中和的“双碳目标”核心支撑路径之一。氢的高效存储是当前氢能产业面临的重大挑战。本题探讨几种储氢方法与体积储氢密度的关系。

6.1 高压储氢。压缩氢气是目前最常用的储氢方法之一。氢气被存储在压力维持在 350~700 bar 的容器中，高压下氢气行为偏离理想气体，更适合用范德华方程 $(p + a/V_m^2)(V_m - b) = RT$ 描述，其中 V_m 为气体的摩尔体积， p 为气体压强。对氢气而言，方程中的 $a = 0.02476 \text{ J m}^3 \text{ mol}^{-2}$ ， $b = 2.661 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$ 。提示：此小題要求有效数字。

6.1.1 293 K 下，要达到 $20.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ 的储氢密度，所需的压力为多少 bar？

6.1.2 293 K 下，要想将储氢密度由 $20.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ 提高至 $40.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ ，所需压力 ()：

第4页，共9页

(a) 为原来的 2 倍; (b) 低于原来的 2 倍; (c) 高于原来的 2 倍; (d) 无法确定。

6.1.3 工业上储氢罐的压强很少高于 700 bar, 简要分析其原因。

6.2 液相储氢。H₂ 经液化后可在 1~4 bar 的压力下稳定存储, 但系统需维持极低温度。已知氢气的三相点为 (7.041 kPa, -259.35 °C), 临界点为 (12.86 bar, -240.21 °C)。

6.2.1 可能观察到液态氢的温度有: (a) 16 K; (b) 25 K; (c) 77 K; (d) 293 K。

6.2.2 计算 H₂ 在 27.15 K 液化所需的压力, 并说明计算过程采取了哪些近似。

6.2.3 若液氢的状态也可以近似用范德华方程描述, 计算液氢密度的上限(单位: kg m⁻³)。

6.3 有机液态储氢。有机液态储氢载体(LOHCs)具有高安全、易运输的优点。N-乙基咔唑(NEC)及其全氢化产物 12H-NEC 之间可以可逆转变, 是极具应用前景的 LOHC 体系。

6.3.1 12H-NEC 的式量为 207.36, 其密度 ρ (单位: g cm⁻³) 同温度 T (单位: K) 的关系为: $\rho = 1.1482329 - 0.00070927T$, 计算 293.0 K 时 12H-NEC 的储氢密度为多少 kg m⁻³?

6.3.2 12H-NEC 脱氢时, 会生成 8H-NEC (产物 1) 和 4H-NEC (产物 2) 两种中间产物, 分别是 NEC 加上 8 个和 4 个氢原子的化合物。分别画出产物 1 和产物 2 的结构, 不要求立体化学。

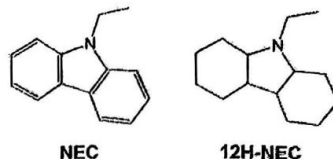
6.3.3 12H-NEC 存在多少种立体异构体(包含对映异构)?

6.3.4 已知 12H-NEC 脱氢到 NEC 是较强的吸热反应, 画出脱氢温度最低的异构体结构。

6.4 多孔吸附储氢材料。MOF-5 的比表面积高达数千平方米每克, 可以通过表面吸附储氢。若氢气在 MOF-5 表面的吸附过程, $\Delta H_{\text{ads}} = -5.20 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta S_{\text{ads}} = -80.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, 均视为同温度无关。表面吸附量 Γ 与 H₂ 压力 p 服从 Langmuir 吸附等温式: $\Gamma/\Gamma_{\infty} = Kp/(1 + Kp)$, 其中 K 为表面吸附反应的平衡常数, Γ_{∞} 为常数。

6.4.1 MOF-5 的密度为 0.30 g cm⁻³ (包含结构中的孔), 77 K、100 bar 下 MOF-5 可以吸附 7.5 wt% 的氢气, 计算 77 K 下 MOF-5 通过表面吸附能够达到的最大储氢密度 (kg m⁻³)。

6.4.2 除表面吸附外, MOF-5 的孔中还可以存储 H₂, MOF-5 的比孔容为 1.27 cm³ g⁻¹。向一个 1.00 L 的储氢罐中装填 MOF-5 材料后, 计算 77 K、100 bar 下其储氢量为未装填 MOF-5 材料的多少倍? 假设 MOF-5 表面吸附 H₂ 后其孔体积不变, 孔中的 H₂ 符合范德华方程, 在 77 K、100 bar 下的 $V_m = 6.853 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$ 。



第 7 题 含能材料多氮化合物 (34 分, 14%)

多氮化合物是重要的高含能材料。目前, 已经发展了多种方法来制备多氮化合物。下面介绍三种制备多氮化合物的方法。

7.1 常压下可以合成一种含具有一定稳定性的全氮正离子盐 B。液氮温度下在聚四氟乙烯的容器中, 将顺式的 N₂F₂ 与 AsF₅ 以摩尔比 1:1 混合, 缓慢升温至室温反应 1~2 h, 抽真空除去挥发性副产物和原料, 得到白色固体 A。在聚四氟乙烯安瓿中, 将固体 A 小心溶于无水 HF 中, 降温至液氮温度, 通入 HN₃ 气体, 缓慢升温至 -78 °C。在该温度下反应 3 天后, 升温至 -64 °C 下抽真空除去挥发性物质, 得到主要成分为 B 的白色固体。B 中含有一种几何结构为 V 形的全氮正离子, 该全氮正离子极易爆炸分解, 遇水剧烈反应, 放出两种气体, 其摩尔比为 10:1。

7.1.1 写出 A 和 B 中正离子的化学式。

7.1.2 画出 B 中全氮正离子的 Lewis 结构式, 并标出每个氮原子的形式电荷。

7.1.3 写出 B 中全氮正离子与水反应的化学方程式。

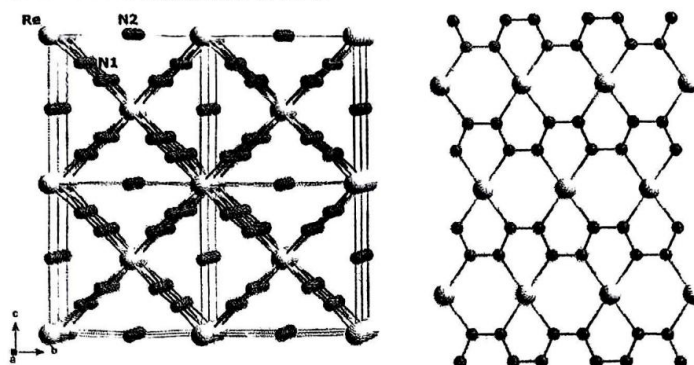
7.2 B 的全氮正离子也可以通过另一种方法制备: 将 NF₃ 和 O₂ 通入放电管中放电发生反应, 将产生的气体冷却至液氮温度, 缓慢升温分馏, 在 -183 °C 得到的馏分主要是化合物 C。在类似于 A 的合成条件下, C 与 SbF₅ 生成 D。在类似于 B 的合成条件下, D 与过量 HN₃ 反应得到与 B 中一样的全氮离子; 但 D 与 HN₃ 按摩尔比 1:1 反应生成 E。E 的正离子具有顺反两种异构体, 加热至 50~60 °C 时发生分解, 得到一种白色固体和摩尔比为 1:4 的两种气体。

7.2.1 写出 C 和 D 的化学式及其中含氮部分的几何结构。

7.2.2 画出 E 中正离子反式异构体的 Lewis 结构式, 并标出各原子的形式电荷。

7.2.3 写出 D 与过量 HN_3 反应生成全氮离子的反应方程式。

7.2.4 写出 E 在 $50 \sim 60^\circ\text{C}$ 受热分解的反应方程式。



7.3 高压是制备多氮化合物的有效手段。在 100 GPa 的高压下，通过激光加热金属 Re，使其和 N_2 反应，生成一种具有正交晶系的化合物 $\text{ReN}_x \cdot y\text{N}_2$ ，晶胞参数为 $a = 3.4475 \text{ \AA}$ ， $b = 6.4911 \text{ \AA}$ ， $c = 6.0483 \text{ \AA}$ 。其晶体结构如右图所示，其中包含两种 N 原子 N1 和 N2，其中 N1 形成共平面的一维链状结构与 Re 配位，形成如右图所示的平面结构，并沿 a 方向形成四边形孔道；N2 构成二聚体 ($\text{N}_2\text{-N}_2$)，平行于 a 轴，填充于孔道中。一维链中的 N1-N1 键长较为接近，其中一个 N2 原子的坐标为 (0.336, 0.5, 0)，N2-N2 键长与 N2 中接近。

7.3.1 写出 $\text{ReN}_x \cdot y\text{N}_2$ 中 x 和 y 的数值。

7.3.2 写出 Re 的配位数。

7.3.3 该结构中 Re 的价态为 +4，画出最符合图中结构特点的 N1 原子一维链的 Lewis 结构式。

7.3.4 通过计算确定 N2-N2 二聚体的键长为多少 $\text{\AA}$ (保留二位小数)。

第 8 题 有机化学基本概念 (23 分, 8%)

8.1 氟在元素周期表中有最大的电负性，与 C-H、C-O、C-N、以及 C-Cl 等键相比，C-F 键有最大的键解离能和最大的极性。

8.1.1 比较甲烷和一氟甲烷中的 HCH 键角，以下说法准确的是：

- (a) 由于 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F，C-H 键之间的排斥力减少，使一氟甲烷中 HCH 的键角变大；
(b) 由于 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F，C-H 键之间的排斥力增加，使一氟甲烷中 HCH 的键角变小；
(c) 尽管 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F，但 C-H 键之间的排斥没有变化，甲烷和一氟甲烷中的 HCH 键角没有变化。

8.1.2 和一氟甲烷相比较，二氟甲烷中 HCH 键角如何变化？

- (a) 变大；(b) 变小；(c) 没有变化。



8.2.1 比较 α -氟代酰胺中 anti-1 和 syn-1 ，以下说法准确的是：

- (a) syn-1 构象更稳定；(b) anti-1 构象更稳定；(c) 两者稳定性相同。

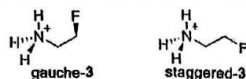
8.2.2 比较 α -氟代酯中 anti-2 和 syn-2 ，以下说法准确的是：

- (a) anti-2 构象更稳定；(b) syn-2 构象更稳定；(c) 两者稳定性相同。

8.2.3 依据你所学习的有机化学知识，判断 anti-1 与 syn-1 的能量差 ΔE_1 和 anti-2 与 syn-2 的能量差 ΔE_2 是否存在差别：(a) $\Delta E_1 > \Delta E_2$ ；(b) $\Delta E_1 < \Delta E_2$ ；(c) $\Delta E_1 \cong \Delta E_2$ ；(d) 无法判断。

8.2.4 题 8.2.3 判断的主要依据是_____。

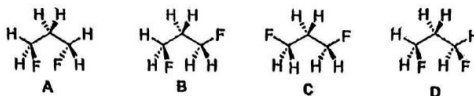
8.3 比较 gauche-3 和 staggered-3 两个构象，哪一个构象更稳定？给出你判断的理由。



(a) gauche-3; (b) staggered-3; (c) 一样稳定; (d) 无法判断。

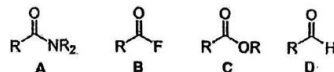
8.3.1 稳定的构象是_____；8.3.2 理由是_____。

8.4 以下四个构象中，哪一个最稳定？哪一个最不稳定？



8.4.1 最稳定的是_____；8.4.2 最不稳定的是_____。

8.5 以下四个化合物中，红外中羰基伸缩振动波数最大的是哪一个？最小的是哪一个？



8.5.1 最大的是_____；8.5.2 最小的是_____。

8.6 羰基化合物既可以作为电子受体接受碳亲核试剂的进攻，也可以作为电子给体进攻缺电子性的碳，是有机合成中构筑 C-C 键的重要原料。

8.6.1 在较强酸性的溶液中，与含有 α -H 的羰基化合物共存的物种主要有哪些？

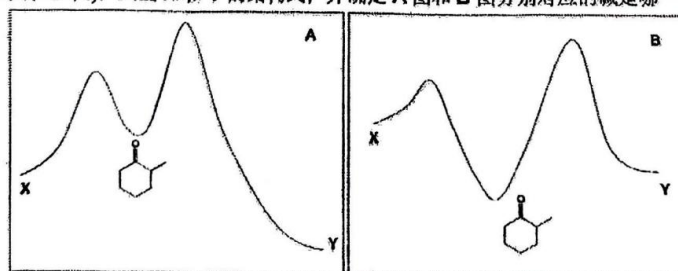
(a) 质子化羰基化合物; (b) 碳正离子; (c) 烯醇负离子; (d) 烯醇。

8.6.2 比较(a) 乙酰乙酸乙酯、(b) 2,4-戊二酮和(c) 丙二酸乙酯，哪一个化合物在水溶液中的烯醇比例最大？

8.6.3 富电子性物种既是碱又是亲核试剂，它可以使羰基化合物转化为烯醇负离子或生成羰基的亲核加成产物。下列说法正确的有：

(a) 与溶剂 THF 相比，羰基化合物在溶剂 HMPA 中更易形成烯醇负离子; (b) 与 $n\text{-Bu}_4\text{N}^+$ 相比，羰基化合物在 Li^+ 参与下更易得到亲核加成产物; (c) 与 MeLi 相比，羰基化合物与 $t\text{-BuLi}$ 反应更易形成烯醇负离子; (d) 与 RO^- 相比，羰基化合物与 RS^- 反应更易得到亲核加成产物; (e) 酮比醛形成烯醇负离子; (f) α -H 的酸性越小，越易得到亲核加成产物。

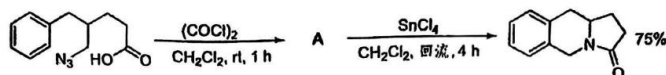
8.6.4 下面两个示意图是 2-甲基环己酮分别在两种碱(LDA 和 NaOH)的作用下形成两种烯醇负离子(X 和 Y)的反应进程图(A 图和 B 图)，画出 X 和 Y 的结构式；并确定 A 图和 B 图分别对应的碱是哪一个？



第 9 题 N-酰基胍盐化学 (39 分，15%)

N-酰基胍盐是一类重要的双亲电试剂，具有丰富的化学反应性质，作为合成子在有机合成中起着重要的作用。

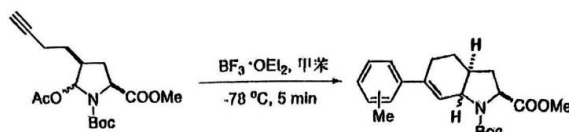
9.1 以下转换展现了很好的反应产率。仔细分析该过程，回答相关问题：



9.1.1 画出中间产物 A(C₁₂H₁₄ClN₃O)的结构式。

9.1.2 画出由 A 转化为最终产物的关键中间体。

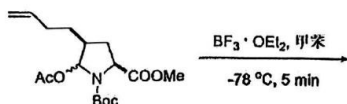
9.2 如下反应有很好的非对映选择性：



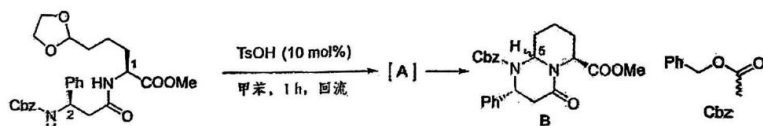
9.2.1 最终的关环产物中标黑的两个氢之间的关系是：(a) 顺式；(b) 反式；(c) 无法判断。

9.2.2 用苯代替甲苯，写出上述反应过程中的关键中间体(要求立体化学)。

9.2.3 用末端烯烃替代炔烃，画出此反应产物的结构式(要求立体化学)。



9.3 研究表明，以下转换有很好的对映选择性。

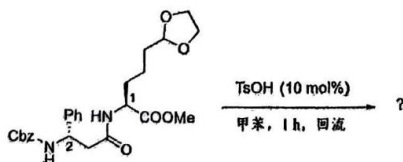


9.3.1 确定此反应原料中 C1 和 C2 的绝对构型。

9.3.2 画出中间产物 A 的结构式(要求示出手性中心的绝对构型)。

9.3.3 判断化合物 B 中 C5 位 H 与酯基的立体关系，并说明理由。

9.4 仔细观察下述反应的底物结构，完成以下反应式，并回答相关问题：



9.4.1 画出产物的立体结构式。

9.4.2 画出反应的过渡态结构式。

9.4.3 并依据此过渡态结构分析，与题 9.3 相比，题 9.4 产物中 H 与酯基的立体化学关系是否有变化？(a) 有变化；(b) 没有变化。

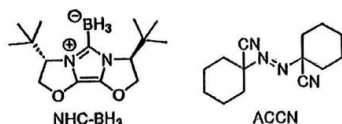
9.4.4 此转换的非对映过量值(dr)是升高还是降低？(a) 升高；(b) 降低；(c) 没有变化。

9.4.5 为 9.4.3 的结论并给出具体解释。

第 10 题 自由基化学 (25 分, 10%)

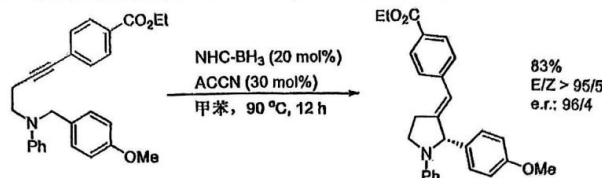
游离有机自由基通常以化学计量比参与自由基反应。由于自由基具有高反应活性和寿命很短等特点，因此，游离有机自由基用作催化剂的情况仍然有限，这为实现高效的催化循环带来了挑战。最近，中国科学家开发了一种高效的不对称 NHC-硼体系自由基催化方法，实现了不对称环化反应，构建一系列手性的杂环化

合物。下图展示此催化体系中所使用的其中一个手性 NHC-硼自由基前体。在 ACCN 的引发下, 手性 NHC-BH₃ 中 B-H 键均裂转化为 NHC-硼自由基(在画结构式时, NHC-硼自由基可简写为 B[•]); 在反应过程中, 该基团一直与底物相连, 最终经自由基消除离去形成碳碳双键, NHC-硼自由基再生继续参与催化循环。



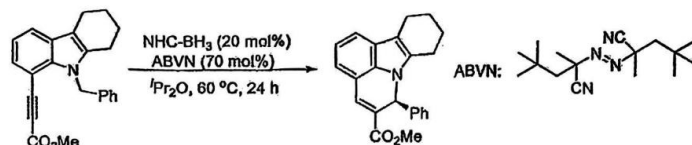
10.1 画出上述 NHC-BH₃ 在 ACCN 的引发下生成的自由基 B[•] 结构式。

10.2 为下述转换过程提供合理的关键自由基中间体(不要求立体化学):



10.3 以上转换最终的产物形成了五元环, 为此给出合理的解释。

10.4 依据以上信息, 给出以下反应的关键自由基中间体(不要求立体化学):

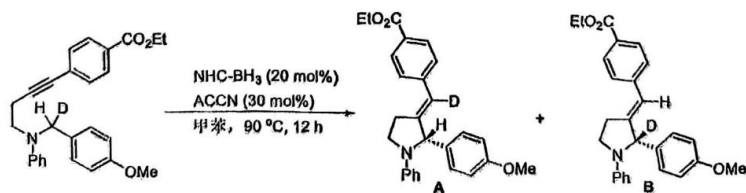


10.5 仔细观察 10-2 和 10-4 两个反应的结果, 你会对这个反应有新的认识。这两个反应有一些相同点和不同点, 如自由基环化反应后环的大小不一。

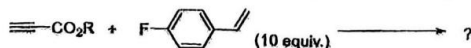
10.5.1 给出这两个转换的相同点和其他不同点。

10.5.2 为此转换成六元环给出合理的解释。

10.6 依据以上信息, 在使用非手性的 NHC-BH₃ 催化剂作用下, 判断以下哪一个是主产物。



10.7 依据本题所提供的信息, 完成以下反应式 (提示: 产物为六元环衍生物, 并含有两个芳环取代基):



本试题和答案版权属中国化学会所有, 未经中国化学会化学竞赛负责人授权, 任何人不得翻印, 不得在出版物或互联网网站上转载、贩卖、赢利, 违者必究。本试题和相应答案将分别于 2025 年 9 月 7 日 14:00 和 9 月 14 日 14:00 在 www.chemsoc.org.cn 网站上公布。

关于自主选拔在线平台

自主选拔在线平台（原自主招生在线）创办于 2014 年，历史可追溯至 2008 年，总部位于北京，是**国内极具影响力的拔尖创新人才培养咨询服务平台**。涵盖清北升学、学科竞赛、强基计划、综合评价、英才少年班、港澳升学、三位一体、研学营地、初高中生涯规划、志愿填报、大学保研留学等业务。

自主选拔在线旗下拥有微信公众平台、网站门户、视频号、小红书、微博、社群、抖音等矩阵生态平台。平台活跃用户达 500 万+量级，网站门户年度访问量超 1 亿+。用户群体涵盖北京、广东、江苏、浙江、山东、上海、安徽、四川等 31 省市（自治区），全国超 95%以上的重点中学校长老师、家长考生及知名高校招办老师都在关注，在行业内影响力首屈一指。

自主选拔在线平台一直秉承“深度、专业、有态度”的创办公理念，不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式，尝试基于 AI 大数据为广大中学和家长提供学科竞赛、强基计划、综合评价、港澳升学、三位一体和生涯规划等升学咨询服务，为广大高校、教科研单位提供大学和中学“桥梁纽带”的衔接服务工作。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和全国数百所重点中学达成深度战略合作。累计举办大学招办宣讲会、公益升学讲座数千场，累计帮助百余万考生成功考入清北复交浙等重点大学。在家长考生、中学和社会各界具有很好的品牌口碑，曾荣获央广网“年度口碑影响力在线教育品牌”。

未来，自主选拔在线将立足于新高考改革，全面整合高校、中学及教科研机构等各方面资源，依托在线教育模式，打造更加全面、专业的拔尖创新人才贯通培养升学咨询服务平台。



北京华清园教育特色服务项目

北京华清园教育集团成立于 2001 年，以中学生学科兴趣、学科特长的挖掘和培养为主要目标的专业性研究机构，同时也是国内最早举办专业型名校自主选拔、强基计划、综合评价、三位一体、学科奥赛、个性化一对一辅导等高端培养定制的组织。

北京华清园教育特色服务项目体系			
服务项目	服务名称	适用对象	服务优势
拔尖创新人才 贯通式培养项目	中学生学业·生涯规划服务项目	全国范围 大学生 高三 高二 高一 初中	特色项目 贴心服务 效果保证
	中学生英才少年培养计划服务项目		
	中学生拔尖创新人才培养服务项目		
	大学生学业规划服务项目		
强基综评等 多元升学服务项目	强基综评背景提升服务		
	强基综评报考指导服务		
	中外合办/港澳高校报考指导服务		
王牌特色培养项目	清华北大目标培养体系		
	强基计划校测笔面试培养体系		
	综合评价校测面试培养体系		
	中科大少创班培养体系		
学科奥赛项目	数学奥赛贯通式培养体系		
	物理奥赛贯通式培养体系		
	化学、生物、信息学奥赛		
培优一对一项目	九大学科专项培养提升体系		
	学业潜能培养提升体系		
科研创新项目	科研创新实践项目		
	研究性学习项目		
大学学业规划 服务项目	大学保研规划服务项目		
	大学出国留学规划服务项目		
	大学考研规划服务项目		



手机扫一扫 快速预约咨询